Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · FUNCIONES DE DERIVADA NULA

Sea $f(x) = \arctan x + \arctan \dfrac{1}{x}$ para $x > 0$. ¿Qué se puede concluir?

A) $f(x) = 0$ para todo $x > 0$

B) $f(x) = \dfrac{\pi}{4}$ para todo $x > 0$

C) $f(x) = \dfrac{\pi}{2}$ para todo $x > 0$

D) $f(x) = \dfrac{\pi}{2}$ para todo $x \neq 0$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{1+x^{-2}}\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0.$

2 Constante

En el intervalo $(0, \infty)$, f es constante.

3 Valor

$f(1) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f' = 0$ dice que f es constante, no que valga 0.

B) Evalúa solo un término: $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$.

D) Para $x < 0$ la constante es $-\frac{\pi}{2}$: el dominio tiene dos intervalos.

Idea clave. f' = 0 implica f constante en cada intervalo del dominio, no en todo un dominio partido.